

# 基于UG的盘形凸轮参数化建模及运动仿真

谢晓华

(永州职业技术学院, 湖南 永州 425100)

**摘要:** 利用UG软件的表达式工具和规律曲线等功能进行凸轮机构参数化建模, 并对凸轮机构的工作过程进行运动仿真和运动分析, 将设计结果以动画和图表的形式表现出来, 可精确、快速地完成凸轮机构的设计。

**关键词:** UG; 参数化; 凸轮; 运动仿真

**中图分类号:** TH132.47 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-4801(2010)02-027-03

凸轮机构因具有结构简单、运动准确可靠等优点, 在机械和自动控制系统中被广泛应用。凸轮机构设计的关键在于凸轮轮廓曲线的设计, 通常的方法是根据从动件的运动规律, 应用图解法或解析法来设计凸轮轮廓曲线。图解法直观、简便, 但精度不高, 解析法精确但计算繁杂, 也不能满足现代设计的需要。UG是大型的CAD/CAE/CAM三维软件, 可利用其建模模块的表达式工具和规律曲线等功能, 结合解析法进行凸轮机构的三维设计, 还可在运动仿真模块中进行运动仿真和运动分析。

## 1 盘形凸轮运动规律分析及轮廓曲线方程

设计一滚子移动从动件盘形凸轮, 已知: 基圆半径  $r_b=80\text{mm}$ , 滚子半径  $r_r=10\text{mm}$ , 偏距  $e=10\text{mm}$ , 从动件的升程  $h=15\text{mm}$ , 推程运动角  $A01=50^\circ$ , 远停程角  $A02=130^\circ$ , 回程运动角  $A03=40^\circ$ , 近停程角  $A04=140^\circ$ , 凸轮厚度为  $20\text{mm}$ 。设从动件以3-4-5次多项式运动规律上升, 以余弦加速度运动规律下降。

根据反转法原理, 得到凸轮理论轮廓线方程:

$$x = (s_0 + s) \sin \phi + e \cos \phi$$

$$y = (s_0 + s) \cos \phi - e \sin \phi$$

式中  $s_0 = \sqrt{r_b^2 - e^2}$ ,  $r_b$  为基圆半径,  $e$  为偏距,  $s$  为从动件位移,  $\phi$  为凸轮转角。

对于从动件位移  $s$ , 根据运动规律不同, 各阶段计算如下:

推程为3-4-5次多项式运动规律:

$$s = h \left[ 10 \left( \frac{\phi}{\Phi} \right)^3 - 15 \left( \frac{\phi}{\Phi} \right)^4 + 6 \left( \frac{\phi}{\Phi} \right)^5 \right]$$

远停程:  $s = h$

回程为余弦加速度运动规律:

$$s = \frac{h}{2} \left( 1 + \cos \frac{\pi}{\Phi} \phi \right)$$

近停程:  $s = 0$

## 2 盘形凸轮参数化建模

### 2.1 建立表达式方程

在UG建模环境下, 点击“工具”下拉菜单的“表达式”命令, 在“表达式”对话框中输入以下表达式(也可从表达式数据文件导入):

$r_b=80$  //基圆半径;

$r_r=10$  //滚子半径;

$e=10$  //偏距;

$h=15$  //行程;

$A01=50$  //推程运动角;

$A02=130$  //远停程角;

$A03=40$  //回程运动角;

$A04=140$  //近停程角;

$s0=\sqrt{r_b^2 - e^2}$

$t=0$

//推程(3-4-5次多项式运动规律)理论轮廓曲线表达式如下:

$a1=0$  //起始角;

$b1=50$  //终止角;

$B01=a1*(1-t)+b1*t$  //凸轮转角;

$s1=h*(10*(B01/A01)^3-15*(B01/A01)^4+6*(B01/A01)^5)$  //升程变量;

$x1=(s0+s1)*\sin(B01)+e*\cos(B01)$  //理论轮廓曲线X坐标值;

$y1=(s0+s1)*\cos(B01)-e*\sin(B01)$  //理论轮廓曲线Y坐标值;

$z1=0$  //理论轮廓曲线Z坐标值;

//远停程理论轮廓曲线表达式如下:

$a2=50$

$b2=180$

$$B02=a2*(1-t)+b2*t$$

$$s2=h$$

$$x2=(s0+s2)*\sin(B02)+e*\cos(B02)$$

$$y2=(s0+s2)*\cos(B02)-e*\sin(B02)$$

$$z2=0$$

//回程(余弦加速度运动规律)理论轮廓曲线表达式如下:

$$a3=180$$

$$b3=220$$

$$B03=a3*(1-t)+b3*t$$

$$Bn03=B03-180$$

$$s3=h*(1+\cos(180*Bn03/A03))/2$$

$$x3=(s0+s3)*\sin(B03)+e*\cos(B03)$$

$$y3=(s0+s3)*\cos(B03)-e*\sin(B03)$$

$$z3=0$$

//近停程理论轮廓曲线表达式如下:

$$a4=220$$

$$b4=360$$

$$B04=a4*(1-t)+b4*t$$

$$s4=0$$

$$x4=(s0+s4)*\sin(B04)+e*\cos(B04)$$

$$y4=(s0+s4)*\cos(B04)-e*\sin(B04)$$

$$z4=0$$

## 2.2 绘制凸轮理论轮廓曲线

执行“规律曲线”命令,选择“根据方程”方式,分别定义各段曲线的坐标  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , 最后形成的凸轮理论轮廓曲线,如图1所示。

## 2.3 绘制凸轮实际轮廓曲线并创建凸轮实体

执行“偏置曲线”命令,将凸轮理论轮廓曲线向内偏置,偏移距离为滚子半径 10mm,得到凸轮的实际轮廓曲线。执行“拉伸”命令创建凸轮实体,拉伸长度为凸轮的厚度 20 mm。

最后应用“拉伸”等建模命令创建从动杆和滚子,如图2所示。

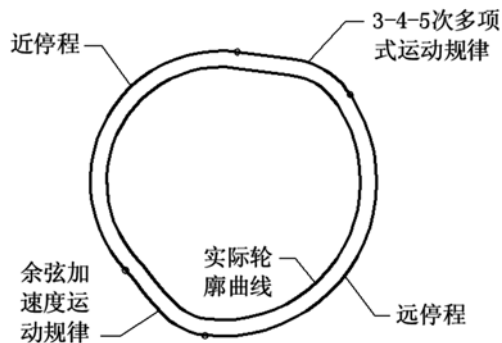


图1 凸轮理论和实际轮廓曲线



图2 凸轮机构三维图

如果要改变凸轮的参数,则只需改变表达式的值,凸轮轮廓曲线及相应的实体都会随之改变,这也正体现了参数化建模的优势。

## 3 盘形凸轮的运动仿真

运动仿真模块可以进行机构的运动学或动力学分析,能跟踪零件的运动轨迹,可分析活动构件的位移、速度、加速度、作用力及力矩等。

### 3.1 启动运动仿真应用模块

在“开始”中执行“运动仿真”命令,在“运动导航器”内新建仿真 motion\_1,在“环境”对话框中选择分析类型为动态。

### 3.2 定义连杆

创建机构连杆并指定其质量和材料特性,在这里定义盘形凸轮为连杆 L001、从动杆为连杆 L002、滚子为连杆 L003。执行“工具”菜单中的“材料属性”命令为各连杆指派材料。

### 3.3 定义运动副

运动副通常是约束一个连杆相对于另一个连杆的运动。在这里定义凸轮与地(机架)的转动副 J001、从动杆与滚子的转动副 J002、从动杆与地(机架)的移动副 J003、滚子与凸轮的线在线上副 J004。

### 3.4 定义驱动

重新编辑转动副 J001,将凸轮的旋转方式设为“恒定”,初速度设为  $18^\circ/\text{s}$ 。

### 3.5 创建解算方案进行解算

创建一个解算方案进行机构动态仿真,执行“解算方案”命令,设置解算方案的分析类型为“运动学/动力学”,时间为 20s,步数为 720 步,使用系统默认的求解器 RecurDyn 进行解算。

### 3.6 运动仿真和运动分析 (下转第 32 页)

## 参考文献:

- [1] 汪小帆, 戴跃伟, 茅耀武. 信息隐藏技术——方法与应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2001.
- [2] Behrouz A. Forouzan, Sophia Chung Fegan. TCP/IP SUITE Third Edition [M]. 北京: 清华大学出版社, 2006.
- [3] N.F. Johnson, S. Jajodia. Exploring steganography: seeing the unseen [J]. IEEE Transactions on Computer, 1998, 31(2): 26-34.
- [4] Lyu S, Farid H. Steganalysis using color wavelet statistics and one class support vector machines [J]. San Jose: The Society for Imaging Science and Technology, 2004:12-28.

作者简介: 王永刚 (1978 年-), 男, 讲师, 研究方向: 程序设计与网络技术。

(上接第 28 页)

解算完成后可打开“动画”对话框执行基于时间或步数的运动仿真, 查看系统模拟机构运动的全过程。可以用图形的形式输出从动件的运动情况, 先在从动件上创建一个标记 A001, 再点击“生成图表”命令, 运动对象选择 A001, Y 轴分别定义位移、速度和加速度, X 轴为时间, 生成从动件的位移、速度和加速度的运动线图及电子表格。如图 3、图 4 所示为从动件位移线图和速度线图。

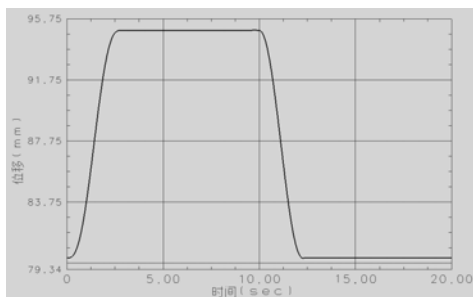


图 3 从动件位移线图

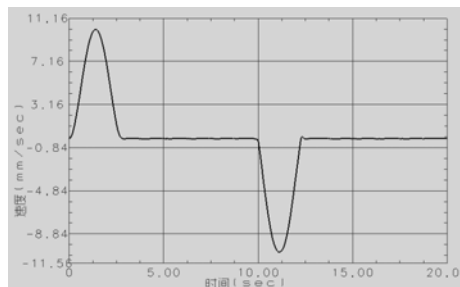


图 4 从动件速度线图

## 4 结束语

在 UG 环境中实现了凸轮机构的完全参数化建模, 并能以动画和图表的形式表现设计结果, 尤其是修改凸轮参数非常快捷, 只需改变凸轮的驱动参数或表达式的值, 凸轮轮廓曲线及相应实体也将随之改变。应用 UG 结合解释法进行凸轮机构设计, 不仅设计精度高, 而且缩短了设计周期, 提高了经济效益。

## 参考文献:

- [1] 欧阳中和, 俞敏辉. 机械设计基础[M]. 长沙: 中南大学出版社, 2008.
- [2] 成大先. 机械设计手册[M]. 北京: 化学工业出版社, 2008.
- [3] 袁锋. UG 机械设计工程范例教程 (高级篇) [M]. 北京: 机械工业出版社, 2009.
- [4] 胡小康. UG NX 6.0 运动仿真培训教程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2009.
- [5] 胡仁喜. UG NX 6.0 中文版从入门到精通[M]. 北京: 机械工业出版社, 2009.

作者简介: 谢晓华 (1974 年-), 男, 讲师, 研究方向: 计算机辅助设计与机械制造。